

KNOTTEN

Preliminary Direction for the Energy Concept

Response to Henrik’s questions
English version followed by Norwegian version

Prepared by	Sigve Simonsen
Project	Knotten
Date	4 September 2026

Working basis for further analysis and dimensioning

English version

Hi Henrik,

Thank you for the good and important questions. Below are my preliminary assessments, which can be used as a working basis for the next phase. They are not final decisions, but they describe the direction I currently believe we should investigate.

1. Battery solution

I believe we should design for both individual and shared capacity. Each home should, as a starting point, have its own battery and local energy management system. This will give each household flexibility, a high degree of self-sufficiency and the ability to optimise its own consumption.

At the same time, we should assess a shared battery bank or energy centre for the development. This could support peak-load management, shared storage, backup capacity and future common services. The system should therefore be prepared for later energy sharing, provided that the technical, commercial and regulatory conditions allow it.

- A battery and local energy management system for each home.
- Access to shared battery capacity as part of the common energy system.
- A flexible architecture that can support future energy sharing without making it a prerequisite for the first phase.

2. Local microgrid

We should keep the microgrid option open and carry out a limited initial assessment, but the project should not depend on receiving approval for a full local microgrid. The legal and regulatory route may be demanding and uncertain. We should therefore first develop an energy concept that works within ordinary grid arrangements.

If later clarification shows that a microgrid is practical, lawful and economically sensible, it could become an important next step. For now, the work should be proportionate and focused on identifying the main barriers, opportunities and decision points rather than committing substantial resources.

3. Sand battery

The sand battery is an interesting technology and should remain visible as a possible future element of the concept. However, I believe it is too early to spend significant time or money on a paid feasibility study from Polar Night Energy when the rest of the energy system is not yet sufficiently defined.

- Follow the technology and collect readily available information.
- Use relevant findings if they can be obtained without disproportionate cost or effort.
- Do not commission the approximately €20,000, six-week feasibility study at this stage.
- Reassess the option when heat demand, production, storage, system boundaries and economics are better documented.

4. Electricity use for the workshop and storage building

I do not yet have the exact annual consumption. My expectation is that the workshop and storage building will use less electricity than a typical home, but until measured data are available, you may use the annual consumption of one home as a conservative planning assumption. This should provide a safety margin for

preliminary dimensioning. The assumption must be clearly labelled and replaced with actual meter data when available.

5. Electricity use for the office building

I can obtain the actual electricity consumption for the 19 offices that are currently completed. The building is being expanded to a total of 28 offices. We can calculate the present average consumption per completed office and use this as a preliminary basis for estimating the future total consumption.

1. Obtain actual annual electricity consumption for the current building.
2. Calculate the average per completed office, while also checking whether shared loads such as heating, ventilation, lighting and common areas should be treated separately.
3. Scale the office-related figure from 19 to 28 offices.
4. Adjust the estimate if the new section has a different area, technical standard, occupancy or operating pattern.

Important qualification

A simple average per office is useful as a first estimate, but common building loads may not increase linearly with the number of offices. The final dimensioning should therefore distinguish between shared base load and office-dependent load where possible.

6. Solar energy and indicative panel capacity

I believe we should think beyond a conventional rooftop-only solution. The houses should be designed from the outset to maximise usable solar surfaces. South-facing roofs should be kept as simple and unobstructed as possible, with limited dormers, projections or other elements that reduce continuous panel area or create shading.

- Solar panels on suitable roof surfaces, especially well-oriented and low-shade roofs.
- Assessment of solar film and other building-integrated photovoltaic solutions for roofs and façades, if performance, durability, fire safety, maintenance and economics are acceptable.
- A shared solar installation at the highest point behind the development.
- Possible additional solar surfaces around the site and in front of the houses, subject to safety, landscape, glare, snow, maintenance and planning considerations.
- An initial scenario based on approximately 600 panels in the shared installation, combined with production from the individual homes.

The figure of 600 panels is a capacity scenario, not yet a confirmed solar area. Henrik can convert it into square metres and expected annual production once a representative panel type, module dimensions, spacing, orientation, slope, shading and system losses have been selected. The final number should be based on the site energy balance and available area, not on panel count alone.

7. Wind turbines in combination with solar power

I would also like you to assess whether small wind turbines could complement the solar installations. Solar production is naturally low at night and may be reduced during periods of rain, cloud cover and poor weather. Wind production could, where local conditions are suitable, provide energy during evenings, nights and windy weather and thereby create a more balanced production profile.

- Small turbines associated with individual homes, where wind conditions, safety, noise, visual impact, turbulence and planning requirements make this appropriate.

- One or more shared turbines connected to the common battery bank or energy centre.
- A combined analysis of solar, wind, batteries and grid exchange, using hourly production and consumption profiles.
- Comparison of energy yield, cost, maintenance, lifetime, noise and practical feasibility before selecting any turbine solution.

We should not assume that small wind turbines will automatically be profitable or effective. Local wind measurements and turbulence conditions are essential, particularly close to houses, trees and uneven terrain. The aim at this stage is to include wind in the options analysis and determine whether it adds real value at household level, shared-system level, or both.

8. Proposed overall direction

- Each home should have its own battery and energy management, with possible access to shared storage.
- A microgrid should be investigated at a limited level, but it should not be a prerequisite for the project.
- The sand battery should remain an option, but no major resources should be committed until the overall system is better defined.
- The workshop and storage building may provisionally be dimensioned as one home, clearly marked as an assumption.
- The office building should be estimated from actual consumption for the 19 completed offices, with an adjusted projection for 28 offices.
- The solar concept should combine optimised house surfaces with a shared installation, initially modelled at around 600 panels.
- Wind energy should be evaluated as a complementary source at both household and shared-system level, based on local measurements and a realistic technical and economic assessment.

Overall objective

The aim is not to build the development around a single technology. The aim is to create a robust, flexible and future-ready energy system in which solar energy, possible wind power, individual and shared batteries, smart control and future solutions can work together. We should remain ambitious, while avoiding commitments to immature, undocumented or unnecessarily costly solutions.

Kind regards,

Sigve Simonsen

Knotten project

Norsk versjon

Hei Henrik,

Takk for gode og viktige spørsmål. Nedenfor følger mine foreløpige vurderinger, som kan brukes som arbeidsgrunnlag i neste fase. Dette er ikke endelige beslutninger, men beskriver retningen jeg mener vi bør undersøke videre nå.

1. Batteriløsning

Jeg mener vi bør planlegge for både individuell og felles kapasitet. Hver bolig bør i utgangspunktet ha sitt eget batteri og lokal energistyring. Dette gir hver husstand fleksibilitet, høy grad av selvforsyning og mulighet til å optimalisere eget forbruk.

Samtidig bør vi vurdere en felles batteribank eller energisentral for hele feltet. Denne kan bidra med effektopphåndtering, felles lagring, reservekapasitet og fremtidige fellestjenester. Systemet bør derfor forberedes for senere energideling, dersom de tekniske, økonomiske og regulatoriske forutsetningene gjør dette mulig.

- Eget batteri og lokal energistyring i hver bolig.
- Tilgang til felles batterikapasitet som del av det samlede energisystemet.
- En fleksibel arkitektur som kan støtte fremtidig energideling, uten at dette blir en forutsetning for første fase.

2. Lokalt mikronett

Vi bør holde muligheten for mikronett åpen og gjøre en begrenset innledende vurdering, men prosjektet bør ikke være avhengig av at vi får godkjent et fullverdig lokalt mikronett. Den juridiske og regulatoriske prosessen kan være krevende og usikker. Vi bør derfor først utvikle et energikonsept som fungerer innenfor ordinære nettløsninger.

Dersom senere avklaringer viser at et mikronett er praktisk, lovlig og økonomisk fornuftig, kan dette bli et viktig neste steg. Foreløpig bør arbeidet stå i forhold til usikkerheten og være rettet mot å identifisere hovedhindringer, muligheter og beslutningspunkter, fremfor å bruke store ressurser.

3. Sandbatteri

Sandbatteriet er en spennende teknologi og bør fortsatt være synlig som en mulig fremtidig del av konseptet. Samtidig mener jeg det er for tidlig å bruke mye tid eller penger på en betalt forstudie hos Polar Night Energy når resten av energisystemet ennå ikke er godt nok definert.

- Følg teknologien og innhent lett tilgjengelig informasjon.
- Bruk relevante funn dersom de kan skaffes uten uforholdsmessige kostnader eller ressursbruk.
- Ikke bestill forstudien på cirka €20 000 og seks uker på nåværende tidspunkt.
- Vurder løsningen på nytt når varmebehov, produksjon, lagring, systemgrenser og økonomi er bedre dokumentert.

4. Strømforbruk for verksted og lager

Jeg har foreløpig ikke eksakt årsforbruk. Min forventning er at verksted- og lagerbygget vil bruke mindre strøm enn en vanlig bolig, men inntil vi har målte data kan dere bruke årsforbruket til én bolig som en konservativ arbeidsforutsetning. Dette bør gi en sikkerhetsmargin i den foreløpige dimensjoneringen. Forutsetningen må merkes tydelig og senere erstattes med faktiske måledata.

5. Strømforbruk for kontorbygget

Jeg kan hente ut faktisk strømforbruk for de 19 kontorene som er ferdigstilt i dag. Bygget utvides til totalt 28 kontorer. Vi kan beregne dagens gjennomsnittlige forbruk per ferdigstilt kontor og bruke dette som et foreløpig grunnlag for å anslå fremtidig totalforbruk.

5. Hent faktisk årsforbruk for dagens bygg.
6. Beregn gjennomsnitt per ferdigstilt kontor, og vurder samtidig om felleslaster som oppvarming, ventilasjon, belysning og fellesarealer bør behandles separat.
7. Skaler den kontoravhengige delen fra 19 til 28 kontorer.
8. Juster anslaget dersom den nye delen får et annet areal, en annen teknisk standard, et annet belegg eller et annet driftsmønster.

Viktig presisering

Et enkelt gjennomsnitt per kontor er nyttig som første anslag, men byggets felleslaster øker ikke nødvendigvis lineært med antall kontorer. Den endelige dimensjoneringen bør derfor, så langt det er mulig, skille mellom felles grunnlast og kontoravhengig last.

6. Solenergi og foreløpig panelkapasitet

Jeg mener vi bør tenke bredere enn en tradisjonell løsning med bare solceller på tak. Boligene bør utformes fra starten av for å maksimere brukbare solflater. Sørvendte tak bør være så enkle og sammenhengende som mulig, med få arker, kvister, oppbygg eller andre elementer som reduserer tilgjengelig panelareal eller skaper skygge.

- Solcellepaneler på egnede takflater, spesielt tak med god orientering og lite skygge.
- Vurdering av solcellefolie og andre bygningsintegrerte solcelleløsninger på tak og fasader, dersom ytelse, levetid, brannsikkerhet, vedlikehold og økonomi er tilfredsstillende.
- Et større felles solcelleanlegg på det høyeste punktet i bakkant av feltet.
- Mulige tilleggsflater rundt feltet og i fremkant av boligene, forutsatt at sikkerhet, landskap, refleksjon, snø, vedlikehold og planforhold kan ivaretas.
- Et første scenario basert på cirka 600 paneler i fellesanlegget, kombinert med produksjon fra de enkelte boligene.

Tallet 600 paneler er et kapasitetsscenario, ikke et endelig fastsatt solcelleareal. Henrik kan omregne dette til kvadratmeter og forventet årsproduksjon når en representativ paneltype, modulstørrelse, nødvendig avstand, orientering, helning, skygge og systemtap er valgt. Endelig antall bør fastsettes ut fra energibalansen og tilgjengelig areal, ikke bare ut fra antall paneler.

7. Vindturbiner i kombinasjon med solceller

Jeg ønsker også at dere vurderer om mindre vindturbiner kan supplere solcelleanleggene. Solproduksjonen er naturlig lav om natten og kan være redusert i perioder med regn, skydekke og dårlig vær. Vindproduksjon kan, dersom de lokale forholdene er egnet, bidra på kvelder, netter og i vindfulle værperioder og dermed gi en jevnere samlet produksjonsprofil.

- Små vindturbiner knyttet til den enkelte bolig der vindforhold, sikkerhet, støy, visuell påvirkning, turbulens og planbestemmelser gjør dette egnet.
- Én eller flere felles vindturbiner koblet til den felles batteribanken eller energisentralen.

- En samlet analyse av sol, vind, batterier og utveksling med strømmettet, basert på timeverdier for produksjon og forbruk.
- Sammenligning av energiproduksjon, kostnad, vedlikehold, levetid, støy og praktisk gjennomførbarhet før en eventuell turbinløsning velges.

Vi bør ikke legge til grunn at små vindturbiner automatisk blir lønnsomme eller effektive. Lokale vindmålinger og vurdering av turbulens er avgjørende, særlig nær boliger, trær og ujevnt terreng. Målet nå er å ta vindkraft inn i alternativanalysen og avklare om den gir reell merverdi på bolignivå, i fellesanlegget eller i begge deler.

8. Foreslått samlet retning

- Hver bolig bør ha eget batteri og energistyring, med mulig tilgang til felles lagringskapasitet.
- Mikronett bør undersøkes på et begrenset nivå, men skal ikke være en forutsetning for prosjektet.
- Sandbatteri beholdes som et alternativ, men vi bør ikke bruke store ressurser før helheten er bedre definert.
- Verksted og lager kan foreløpig dimensjoneres som én bolig, tydelig merket som en arbeidsforutsetning.
- Kontorbygget beregnes ut fra faktisk forbruk for de 19 ferdige kontorene, med et justert anslag for 28 kontorer.
- Solenergikonseptet bør kombinere optimaliserte flater på boligene med et fellesanlegg, i første omgang modellert med cirka 600 paneler.
- Vindkraft bør vurderes som en supplerende energikilde både på bolignivå og i fellesanlegget, basert på lokale målinger og en realistisk teknisk og økonomisk vurdering.

Overordnet mål

Målet er ikke å bygge feltet rundt én enkelt teknologi. Målet er å skape et robust, fleksibelt og fremtidsrettet energisystem der solenergi, mulig vindkraft, individuelle og felles batterier, smart styring og fremtidige løsninger kan fungere sammen. Vi skal være ambisiøse, men samtidig unngå å binde prosjektet til umodne, udokumenterte eller unødvendig kostbare løsninger.

Vennlig hilsen,

Sigve Simonsen

Knotten-prosjektet